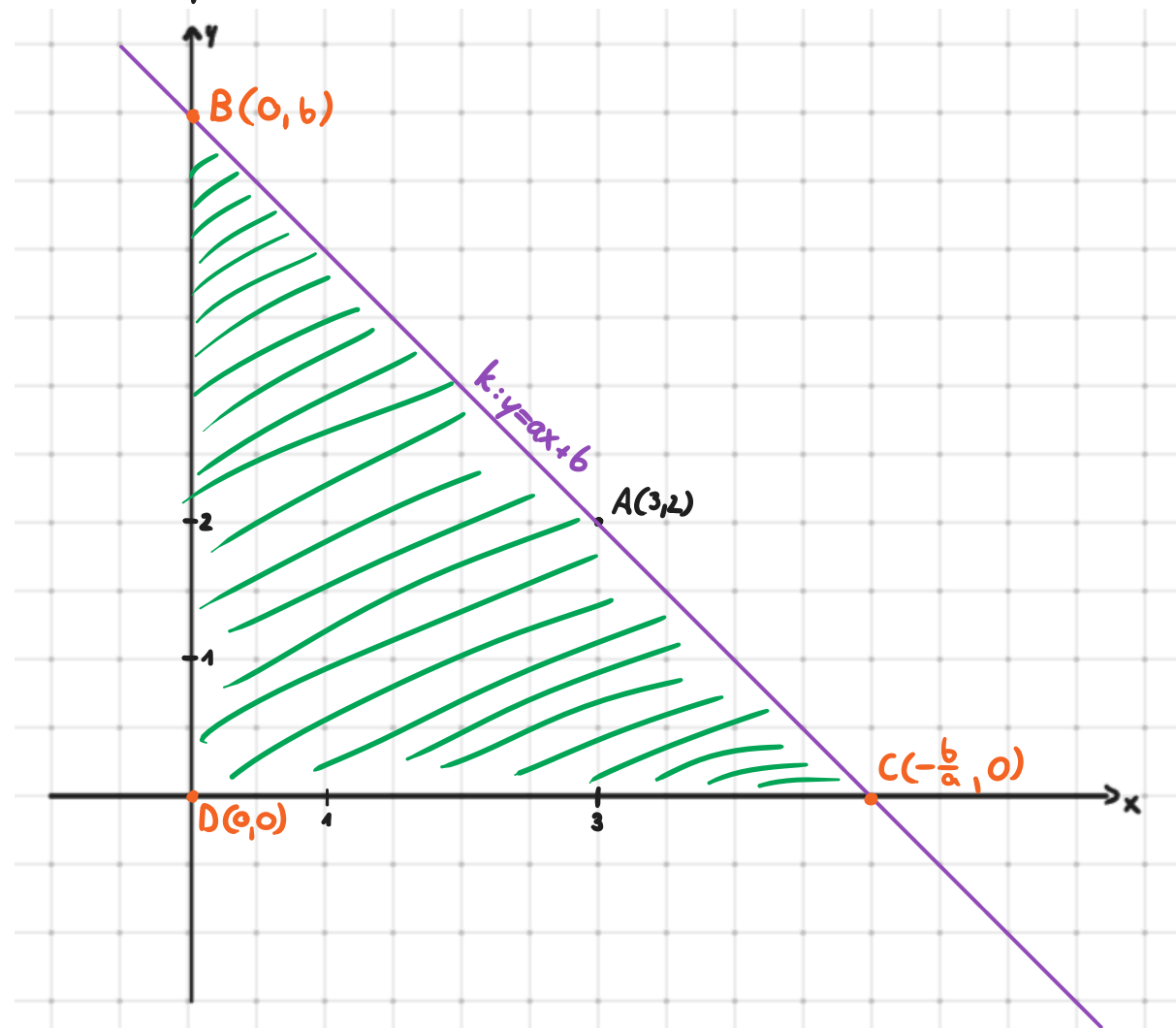


Zadanie z11 (9.2) Prosta k przechodzi przez punkt $A = (3, 2)$ i przecina dodatnie półosie układu współrzędnych w takich punktach, że iloczyn ich odległości punktu $(0, 0)$ jest równy 25. Wyznacz równanie prostej k .

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Aby prosta k spełniała warunki zadania, musi zachodzić:

$$a < 0, \quad b > 0$$

Dla prostej oznaczonej $y = ax + b$ można uzależnić punkty przecięcia z osiami od a i b :

$$A(0, b) \leftarrow \text{z osi } OY$$

$$C(-\frac{b}{a}, 0) \leftarrow \text{z osi } OX$$

3) Podstawiamy punkt A pod równanie prostej i rozwiązujemy układ równań:

$$\begin{aligned} A(3, 2) \in k &\Leftrightarrow 2 = 3a + b \\ b &= 2 - 3a \end{aligned}$$

$$\begin{cases} b = 2 - 3a \\ b^2 + 25a = 0 \end{cases}$$

$$(2 - 3a)^2 + 25a = 0$$

$$4 - 12a + 9a^2 + 25a = 0$$

$$9a^2 + 13a + 4 = 0$$

$$9a^2 + 9a + 4a + 4 = 0$$

$$9a(a+1) + 4(a+1) = 0$$

$$(a+1)(9a+4) = 0$$

$$a_1 = -1 \quad \vee \quad a_2 = -\frac{4}{9}$$

$$b_1 = 2 - 3 \cdot (-1) = 5 \quad \vee \quad b_2 = 2 - 3 \cdot (-\frac{4}{9}) = \frac{30}{9}$$

2) Wyznaczamy odległości punktów B, C od $D(0, 0)$:

Długości odcinków poziomych lub pionowych

można zapisać jako moduł z różnicą

współrz. x -owych lub y -owych punktów końcowych,

zgodnie ze wzorem na długość odcinka, np.

dla $A(x_1, 0)$ i $B(x_2, 0)$ wychodzi:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + 0^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = |x_2 - x_1|$$

Czyli:

$$|DB| = |b - 0| = |b| = b$$

$$|DC| = |-\frac{b}{a} - 0| = |-\frac{b}{a}| = -\frac{b}{a}$$

(prosta przecina dodatnie półosie układu, więc b oraz $-\frac{b}{a}$ muszą być dodatnie)

$$b \cdot (-\frac{b}{a}) = 25$$

$$-b^2 = 25a$$

$$b^2 + 25a = 0$$

Odp. $k: y = -x + 5$ lub $k: y = -\frac{4}{9}x + \frac{30}{9}$.